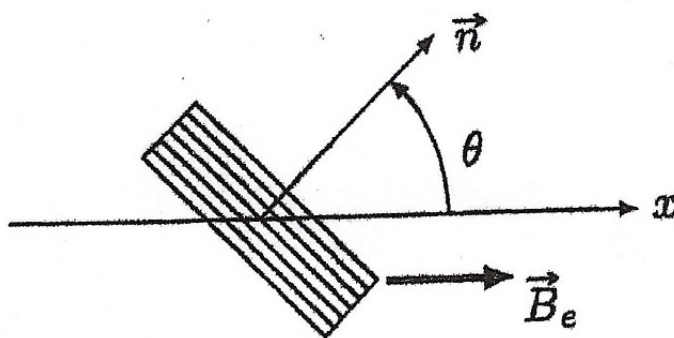


TD 30 : Lois de l'induction

1. Définir le flux magnétique.
2. Quelle est son unité ?
3. Énoncer la loi de Lenz.
4. Donner la loi de Faraday.
5. Qu'est-ce que le flux propre créé par un circuit ?
6. Définir le coefficient de mutuelle induction M .
7. Présenter la structure d'un transformateur.
8. Donner 2 utilisations dans la vie courante.
9. Définir le rapport de transformation d'un transformateur.

1 Lampe LED



Les bornes d'une bobine plate sont reliées à une LED qui s'allume dès que la tension efficace à ses bornes atteint la valeur 1,6V.

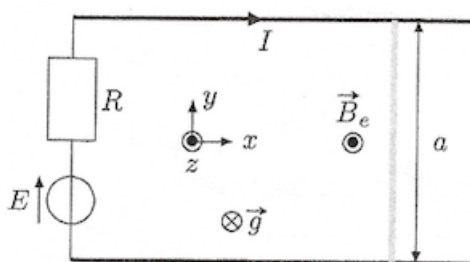
La bobine est constituée de $N=14$ spires circulaires de rayon $a=5,0$ cm, son axe étant orienté par le vecteur unitaire $\vec{n}$. Elle est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}_e = B_0 \cos(\omega t) \vec{u}_x$. On donne :

- $B_0 = 50 \text{ mT}$
- $\omega = 6,0 \cdot 10^2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

L'angle θ est réglable. Le phénomène d'auto-induction est ici négligé.

1. Exprimer le flux de $\vec{B}_e$ à travers la bobine, puis la force électromotrice induite e . Préciser l'orientation de la bobine.
2. Pour quelles valeurs de θ la LED s'allume-t-elle ?

2 Champ propre engendré par un courant



Lors du calcul de la force de Laplace appliquée à un élément de circuit filiforme, il faut distinguer 2 champs : le champ magnétique extérieur $\vec{B}_e$ et le champ propre $\vec{B}_p$ créé par le courant filiforme.

On considère le dispositif des rails de Laplace, soumis à un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}_e$ tel que $B_e = 50\text{mT}$. Le circuit a la forme d'une spire carrée de côté $a=15\text{ cm}$. On veut calculer le champ magnétique propre lorsqu'un courant $I = 1,0\text{A}$ circule dans le circuit.

On rappelle la valeur de la perméabilité magnétique du vide :

$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{H} \cdot \text{m}^{-1}.$$

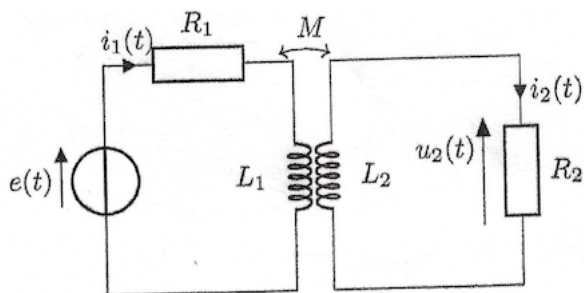
1. Indiquer le sens du champ propre créé par le circuit.
2. On cherche le champ $\vec{B}_p$ sous la forme suivante : $B_p = \delta \mu_0^\alpha I^\beta a^\gamma$, où $\delta, \alpha, \beta, \gamma$ sont des nombres sans dimension. A l'aide d'une analyse dimensionnelle, déterminer la valeur de α, β, γ . Indication : on pourra s'aider de l'expression du champ magnétique créé par un solénoïde infini.
3. Evaluer B_p en supposant $\delta = 1$. Comparer la valeur du champ propre à celle du champ extérieur. Commenter.

3 Chute d'un aimant

Un aimant au Néodyme (masse $m=10\text{g}$) est lâché sans vitesse initiale en haut d'un tube vertical. On dispose de 2 tubes verticaux de mêmes dimensions (longueur $L = 1,0\text{m}$, diamètre D), l'un en PVC, l'autre en cuivre. On mesure les temps de chute et vitesse de sortie respectifs : $t_1 = 0,45\text{s}$, $v_1 = 4,4\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, $t_2 = 2,1\text{s}$, $v_2 = 0,82\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

1. Interpréter qualitativement les résultats.
2. Estimer la variation d'énergie mécanique de l'aimant. Expliquer une éventuelle différence.

4 Etude d'un transformateur



Un transformateur réalise le couplage entre 2 circuits électriques par mutuelle induction.

Ce dispositif est constitué de 2 bobines :

- Une bobine d'inductance propre L_1 , dite bobine (1), constituant le circuit primaire. Ce circuit contient également un générateur de tension délivrant : $e(t) = E \cos(\omega t)$,
- Une bobine d'inductance propre L_2 , dite bobine (2), constituant le circuit secondaire.

On néglige la résistance interne des 2 bobines. La mutuelle inductance vaut : $M = \sqrt{L_1 L_2}$.

1. Exprimer le flux $\Phi_1(t)$ du champ magnétique à travers la bobine (1) en fonction de L_1 , M , $i_1(t)$ et $i_2(t)$ puis le flux magnétique $\Phi_2(t)$ à travers la bobine (2) en fonction de L_2 , M , $i_1(t)$ et $i_2(t)$.
2. Le phénomène d'induction électromagnétique dans les bobines se traduit par l'apparition de 2 fem $e_1(t)$ et $e_2(t)$ respectivement dans chacun des circuits (primaire et secondaire). Exprimer ces 2 fem.
3. Dessiner les 2 circuits électriques équivalents.
4. En déduire 2 équations différentielles couplées vérifiées par $i_1(t)$ et $i_2(t)$.
5. On se place désormais en régime forcé.
 - (a) Ecrire les équations en notation complexe.
 - (b) Le circuit secondaire est ouvert (R_2 est supposé infini) et on suppose que R_1 est négligeable. Exprimer le rapport des tensions complexes :

$$\frac{u_2(t)}{e(t)}$$

- (c) L'inductance propre L_i étant proportionnelle au carré du nombre de spires N_i constituant la bobine (i), en déduire le rapport des tensions en fonction de N_1 et N_2 . On suppose que les surfaces des spires des 2 bobinages sont identiques.
- (d) A quoi peut servir un transformateur dans la vie courante ?

Indications

EX I

- Q1 : Partir de la définition du flux. Le vecteur normal est perpendiculaire à la surface. Appliquer ensuite la loi de Faraday.
- Q2 : La tension créée aux bornes de la lampe est sinusoïdale. Exprimer sa tension efficace en fonction de θ . Appliquer le critère d'allumage.

EX II

- Q1 : Règle de la main droite.
- Q2 : Utiliser B(solénoïde) et faire une analyse dimensionnelle très rapide.

EX VI

- Q1 : Formule du cours. Ne pas oublier la mutuelle inductance.
- Q2 : Appliquer la loi de Faraday.
- Q3 : Il faut rajouter dans chaque circuit la fem donnée par la loi de Faraday. Les circuits ne sont pas reliés par des fils électriques.
- Q5 a. : Utiliser les équivalences classiques en RSF.
- Q5 b. : Que dire de $i_2(t)$ si R_2 est infinie ?